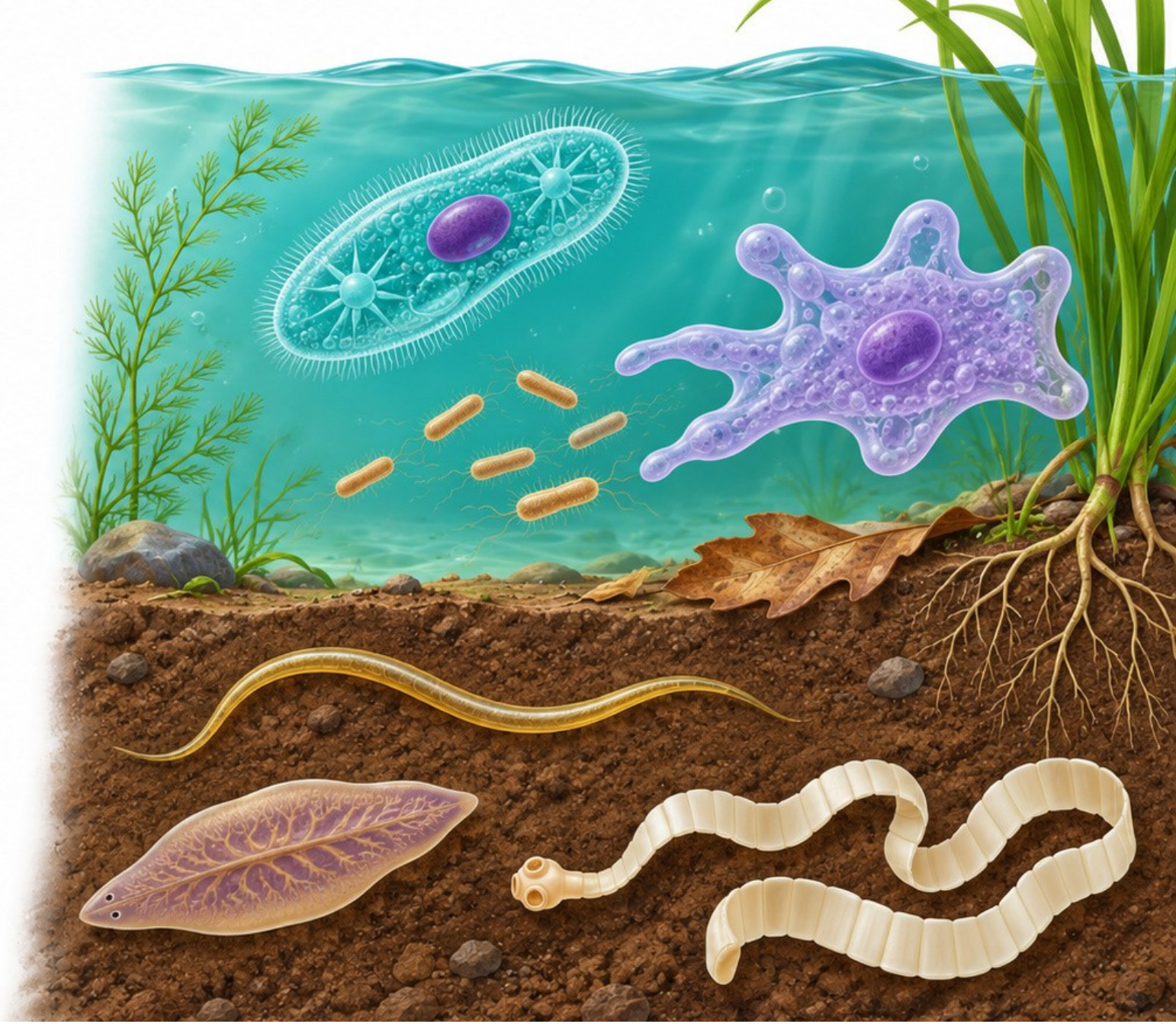
Protozoarios y helmintos

Células, alimentación y ambiente

Primer semestre
Clase de 40 minutos

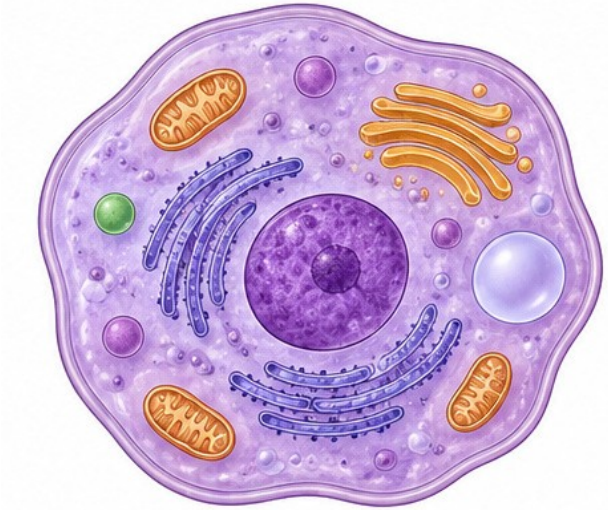


Modelos de distintos hábitats y escalas

Fuentes: [1] [2] [4] [7]. Esquemas conceptuales.

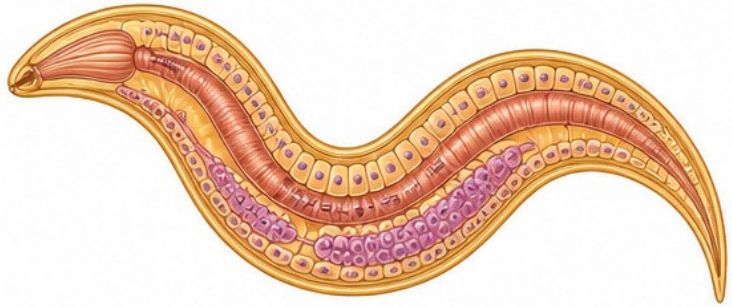
Una célula y un animal

La organización determina qué estructuras comparamos



Protozoario

Una célula con orgánulos



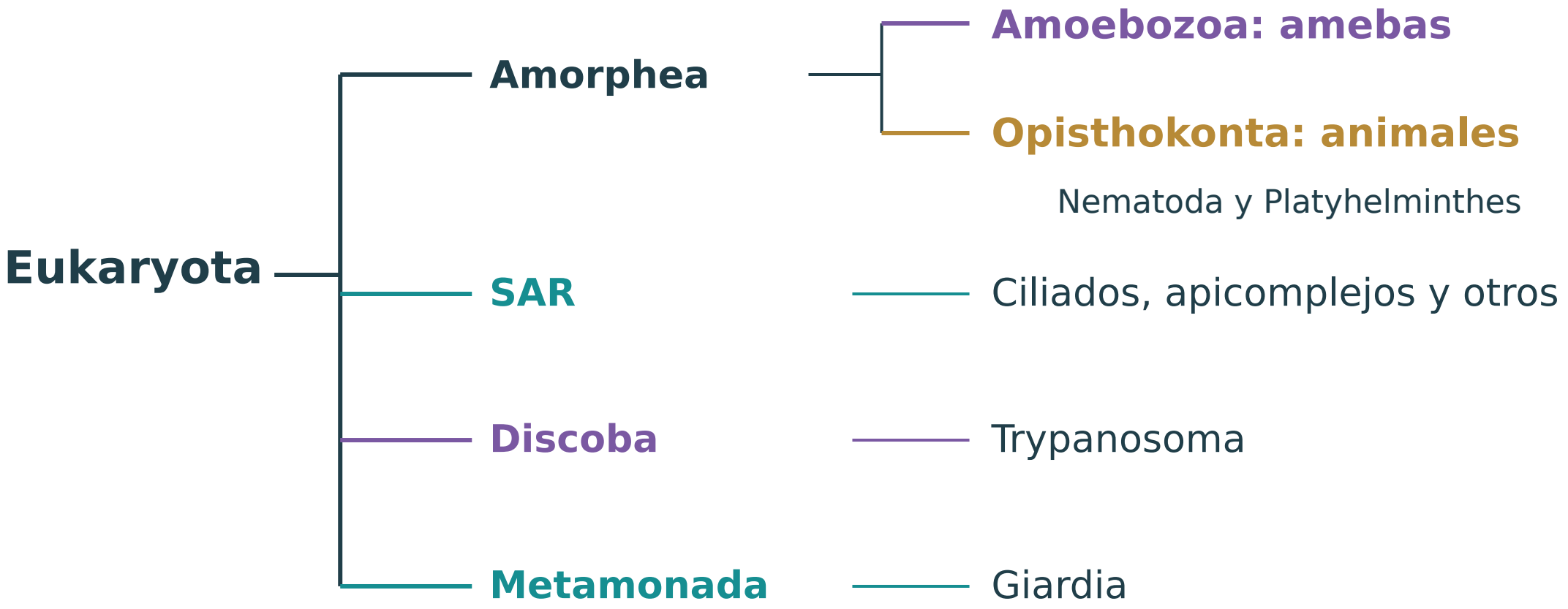
Helminto

Tejidos y órganos

Fuentes: [2] [5] [13] [14]. Esquemas conceptuales.

Ramas seleccionadas de Eukaryota

Esquema de parentesco con linajes omitidos



Fuentes: [2] [3] [16]. Esquemas conceptuales.

Clasificación de los protozoarios

Ejemplos en distintos linajes eucariotas

Linaje seleccionado	Grupo	Ejemplo
Amoebozoa	Amebas lobosas	Amoeba
SAR, Alveolata	Ciliophora	Paramecium
SAR, Alveolata	Apicomplexa	Cryptosporidium
SAR, Stramenopiles	Blastocystis	Blastocystis sp.
Discoba	Euglenozoa	Trypanosoma
Metamonada	Fornicata	Giardia

Fuentes: [2] [3] [6] [14]. Esquemas conceptuales.

Clasificación de los helmintos

Animalia, Bilateria y grupos seleccionados

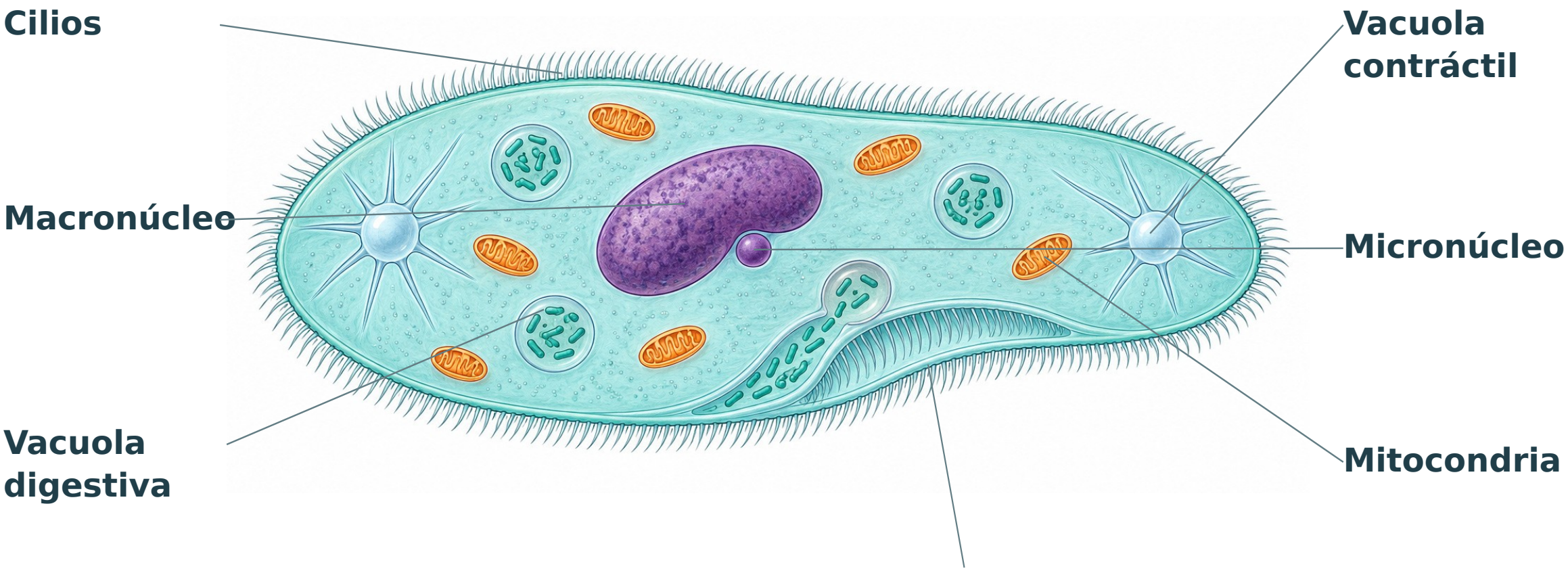
Clado animal	Filo	Grupo / ejemplo
Ecdysozoa	Nematoda	Ascaris lumbricoides
Spiralia	Platyhelminthes	Trematoda: Fasciola hepatica
Spiralia	Platyhelminthes	Cestoda: Taenia solium

Selección de grupos estudiados en parasitología

Fuentes: [3] [5] [13]. Esquemas conceptuales.

Célula de un ciliado

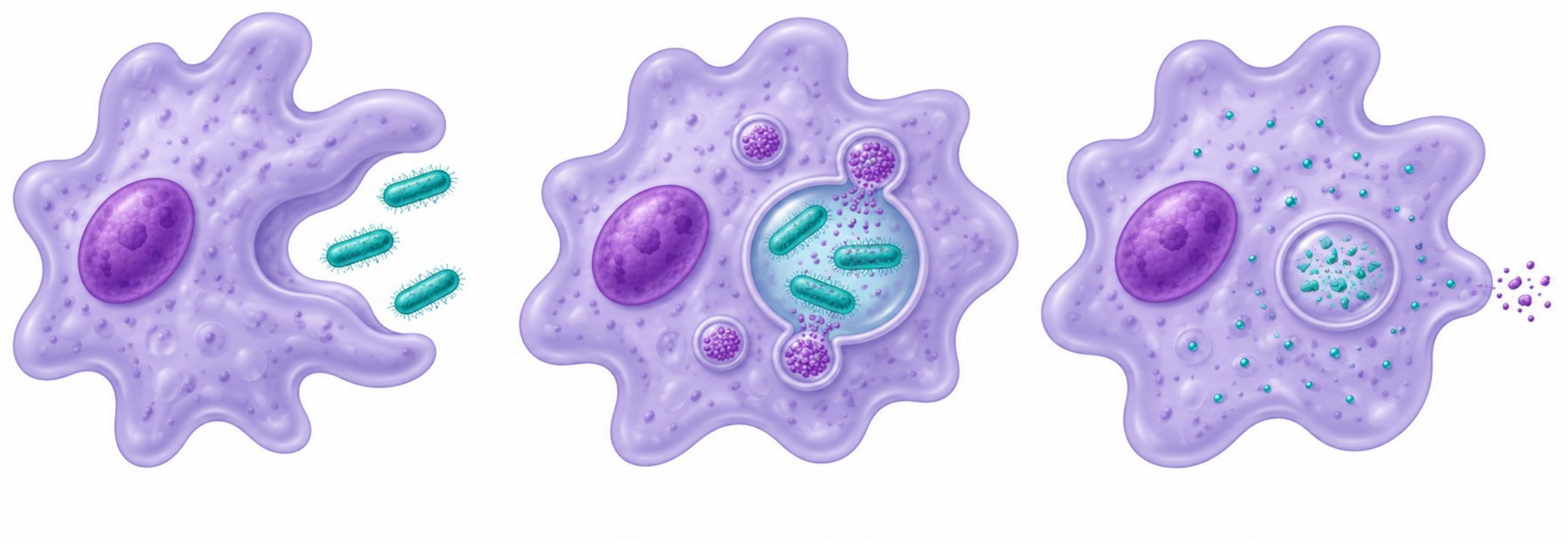
Modelo de vida libre en agua dulce



Fuentes: [5] [20] [21]. Esquemas conceptuales.

Fagocitosis y digestión intracelular

Captura de partículas y aprovechamiento de sus componentes



1. Captura

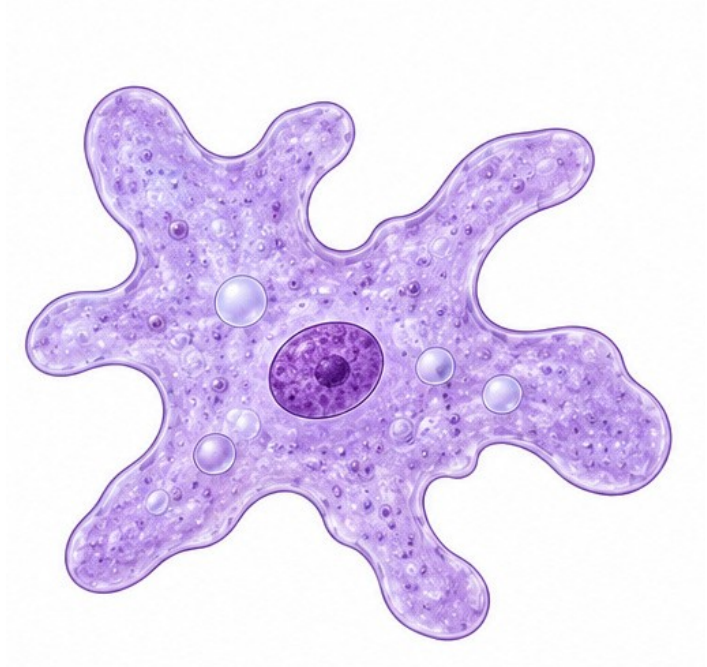
2. Digestión

3. Aprovechamiento

Fuentes: [1] [4] [5]. Esquemas conceptuales.

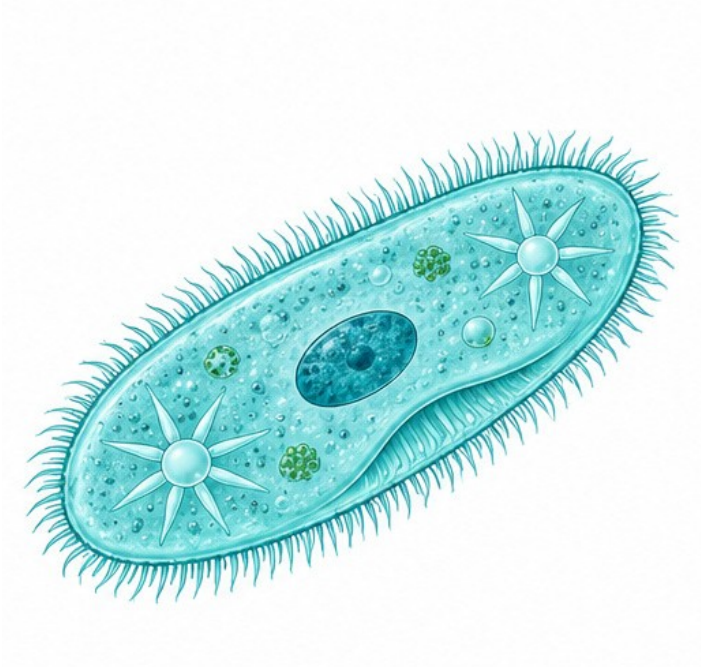
Movimiento y organización celular

Estructuras que participan en desplazamiento y alimentación



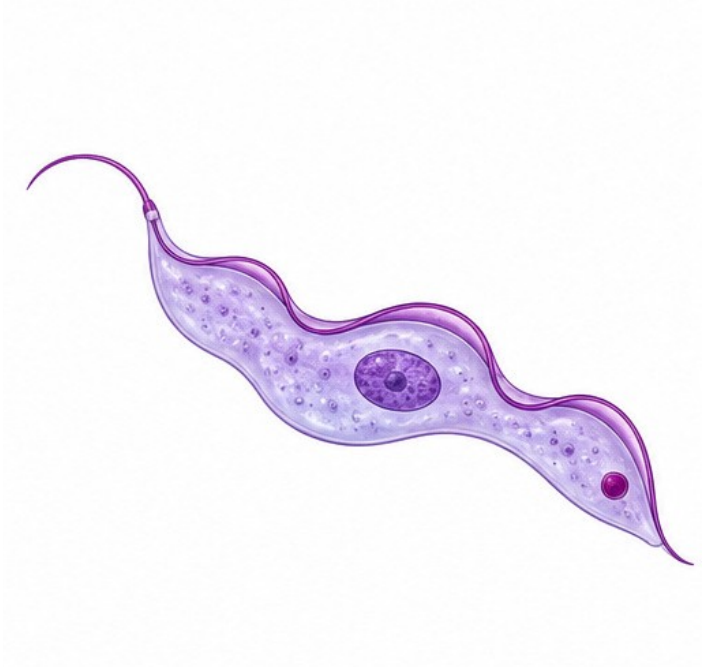
Pseudópodos

Actina



Cilios

Microtúbulos



Flagelo

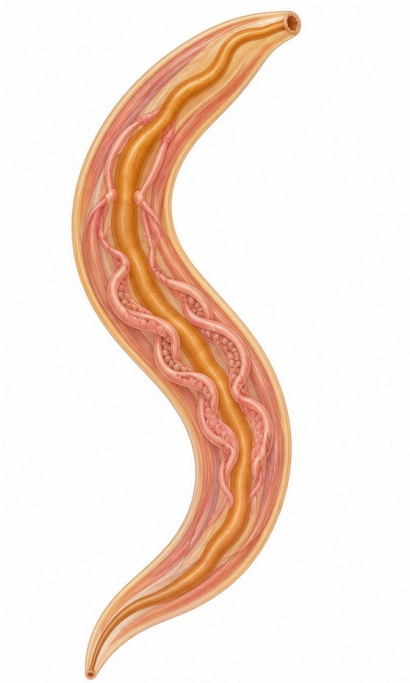
Microtúbulos

Fuentes: [2] [5] [20] [21]. Esquemas conceptuales.

Organización de los helmintos

Cubiertas, alimentación y órganos en modelos seleccionados

Nematoda



Cutícula proteica

Tubo digestivo completo

Trematoda



Tegumento sincitial

Intestino con fondo ciego

Cestoda



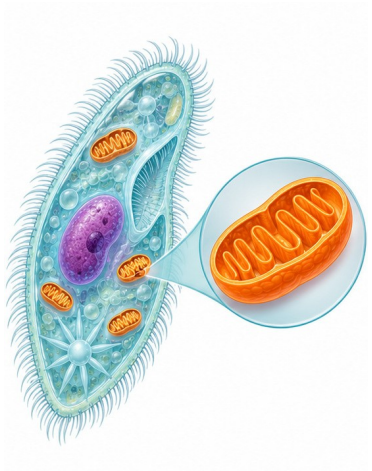
Tegumento sincitial

Absorción por la superficie

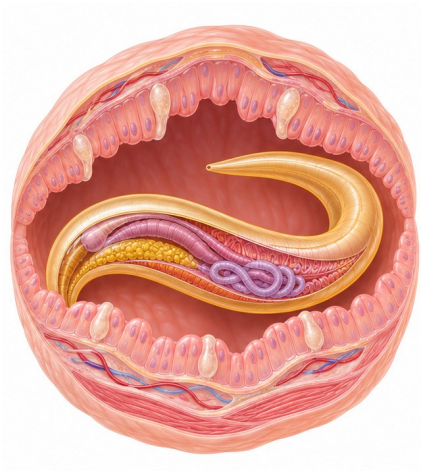
Fuentes: [5] [7] [13]. Esquemas conceptuales.

Obtención de ATP

La ruta depende del organismo, la etapa y el oxígeno







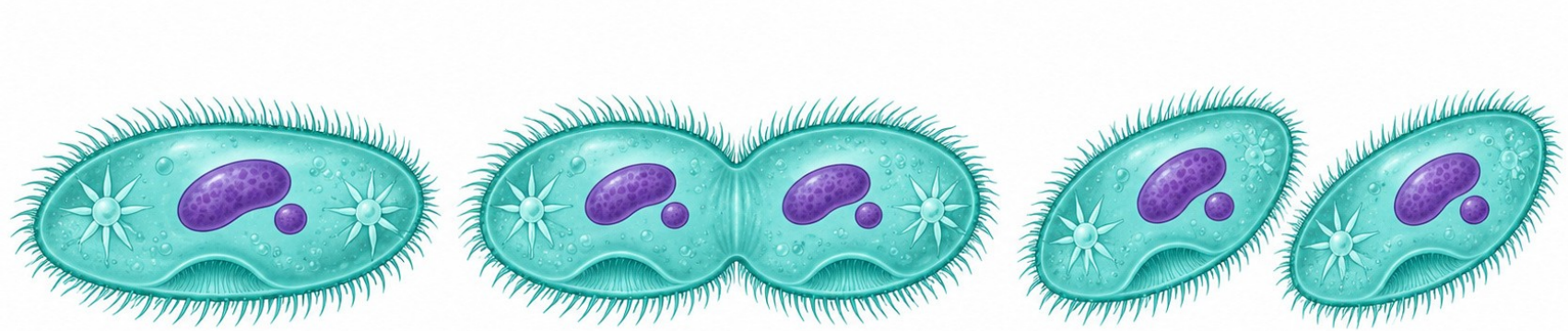
Protista aerobio	Giardia	Helminto parásito
Respiración con O_2	Glucólisis y fermentación	Rutas según etapa y O_2
Mitocondrias	Mitosomas especializados	Adaptaciones metabólicas

Fuentes: [5] [6] [7]. Esquemas conceptuales.

División y estados de protección

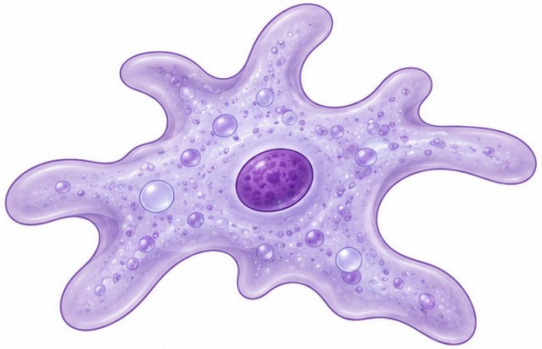
Dos procesos representados con modelos diferentes

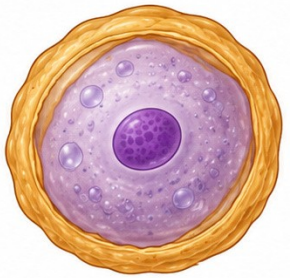
Fisión binaria



Enquistamiento

Protección y persistencia

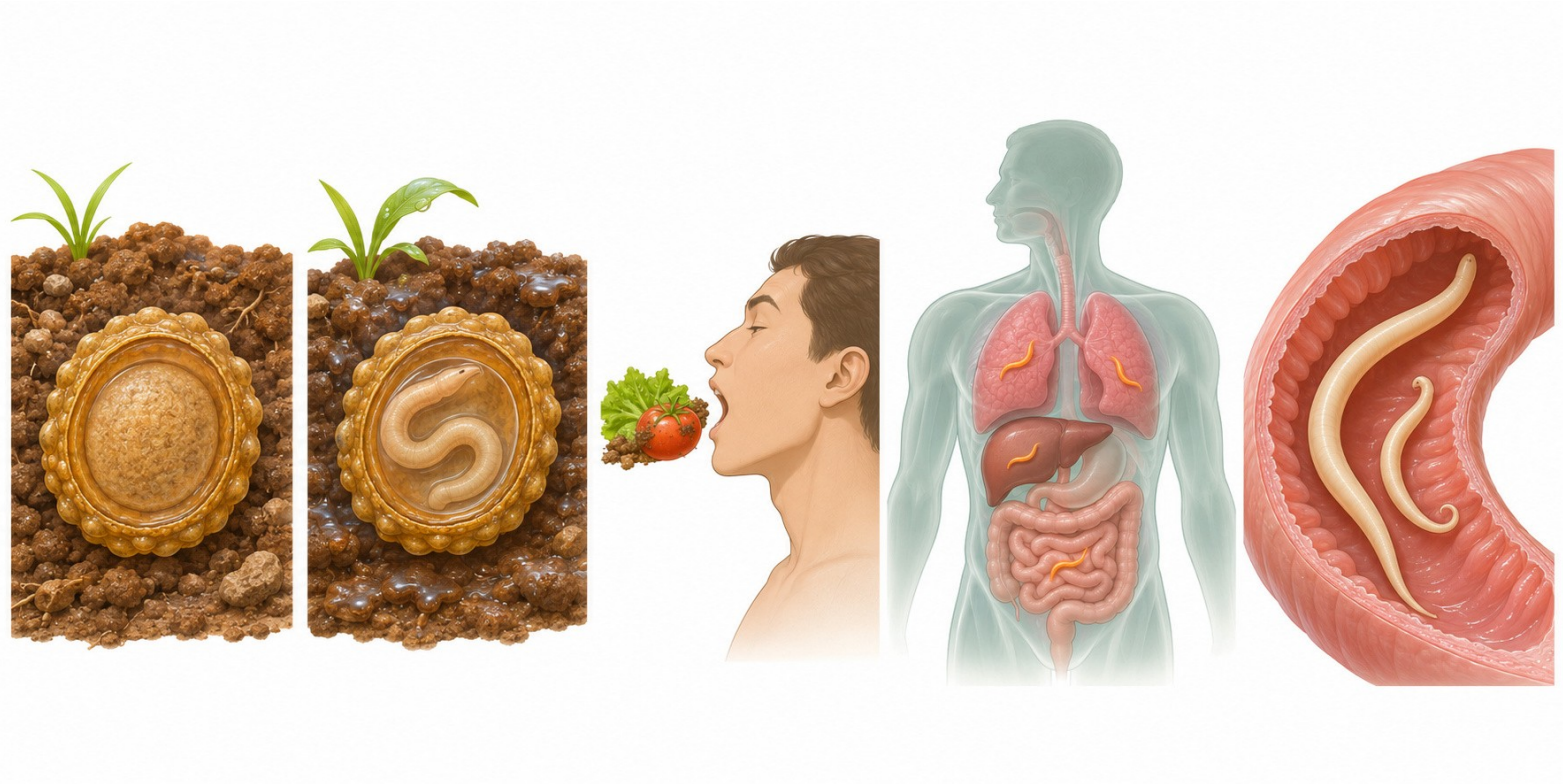




Fuentes: [5] [6] [14] [21]. Esquemas conceptuales.

Ciclo de Ascaris

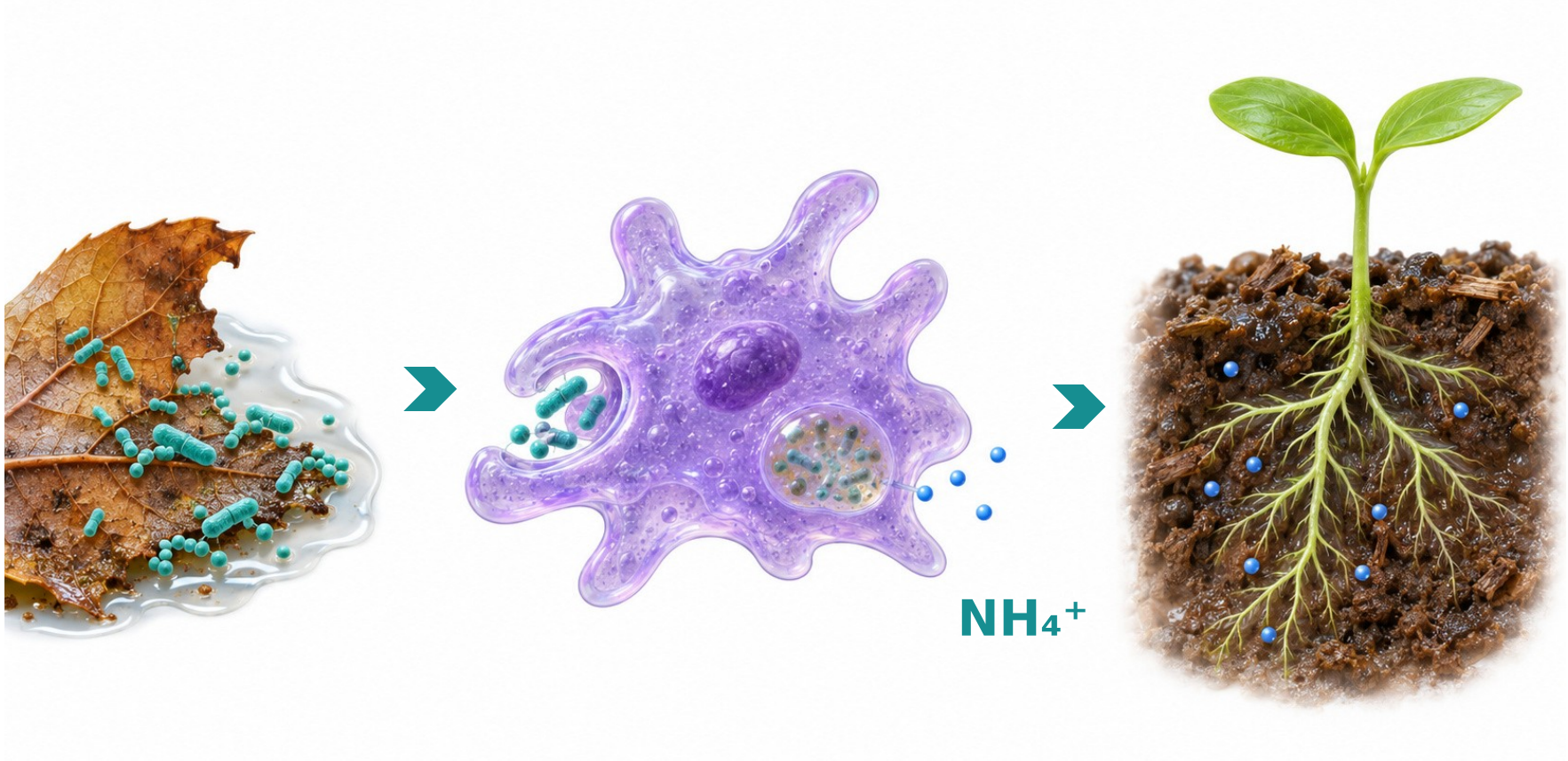
Adultos en el hospedador y desarrollo del huevo en el ambiente



Fuentes: [5] [13]. Esquemas conceptuales.

Consumo y reciclaje de nutrientes

Interacciones entre microorganismos, consumidores y plantas



Papeles de los nematodos

La estrategia de alimentación cambia su función ambiental



Vida libre

Consumo de microbios

Fitoparásitos

Recursos de plantas

Entomopatógenos

Interacción con insectos y bacterias

Fuentes: [4] [5] [15]. Esquemas conceptuales.

Ecuador: bosque y agua

Schulz et al., 2023, y Pauta et al., 2024



Bosque montano

ADN ambiental y respuesta al nitrógeno



Ríos de Cuenca

Detección de Giardia y Cryptosporidium

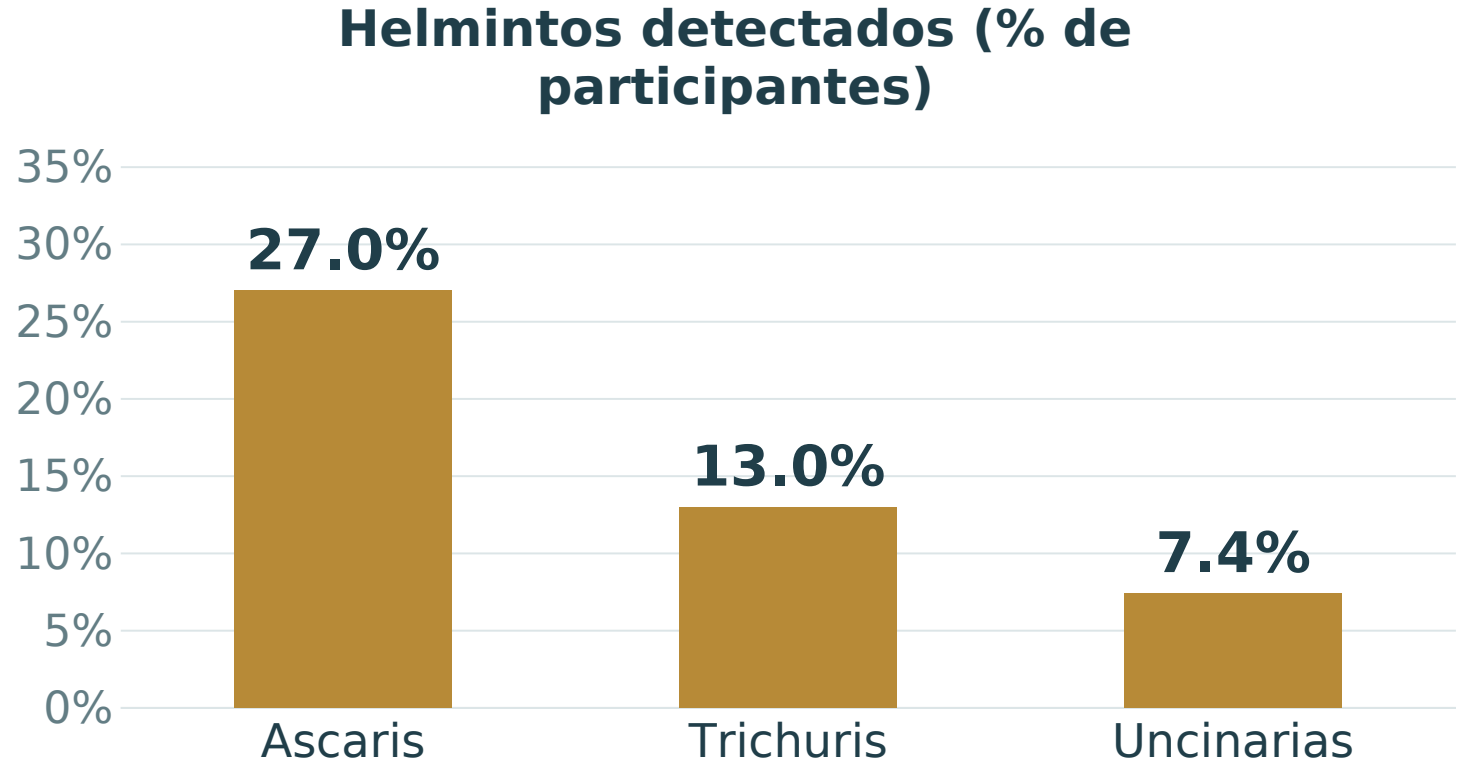
Fuentes: [8] [9]. Esquemas conceptuales.

Ecuador: evidencia para vigilancia

Calvopina et al., volumen 2025. Muestra de 444 gestantes



Muestras de la costa norte 2019–2022

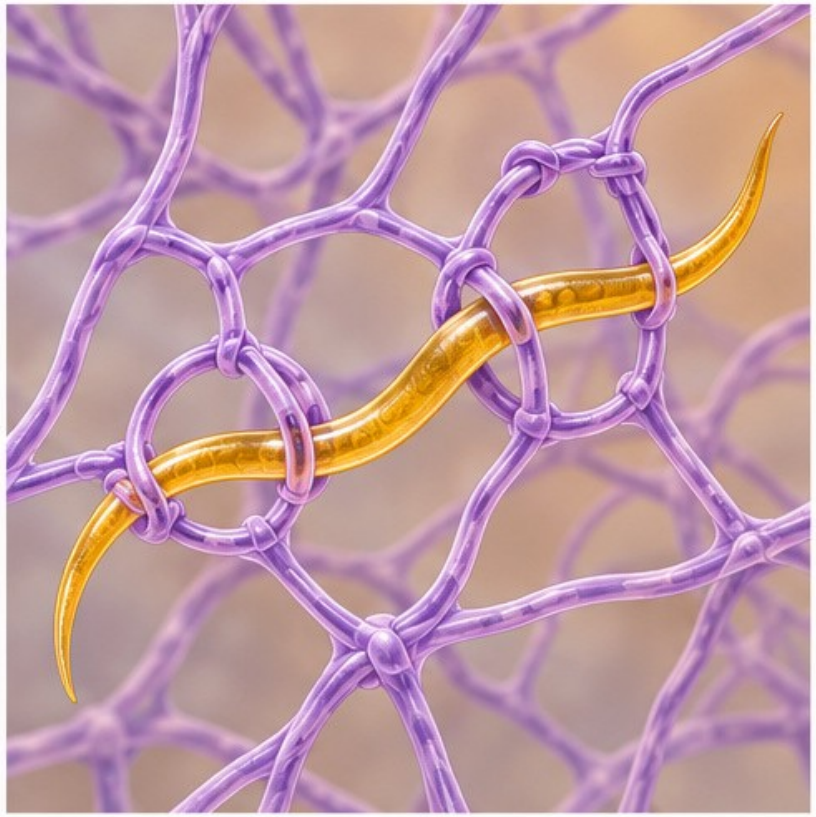


Prevalencias de la muestra. Puede existir coinfección.

Fuentes: [10]. Esquemas conceptuales.

Ecuador: interacción y biocontrol

Carpio et al., 2026. Aislamientos de Guayaquil



Arthrobotrys thaumasius

Captura de juveniles de Meloidogyne

Ensayo in vitro

Primer registro ecuatoriano de una especie conocida

Fuentes: [11]. Esquemas conceptuales.

Aplicaciones y resultados medidos

Cinco publicaciones realizadas en Ecuador

Caso en Ecuador	Qué midieron	Aplicación investigada
Bosque, 2023	Comunidad y grupos tróficos	Respuesta ambiental
Cuenca, 2024	Formas parasitarias en agua	Vigilancia del agua
Chimborazo, 2025	Contaminación en alimentos	Vigilancia alimentaria
Costa norte, 2025	Parásitos en participantes	Vigilancia de salud
Guayaquil, 2026	Captura de nematodos	Biocontrol potencial

Fuentes: [8] [9] [10] [11] [12]. Esquemas conceptuales.

Actividad: una explicación con evidencia

Equipos de 3–4. Un caso y dos preguntas de la ficha

A. Bosque

¿Qué proceso conecta consumo y nutrientes?

B. Salud

¿Qué muestra la gráfica de prevalencia?

C. Biocontrol

¿Qué demuestra una captura in vitro?

Una conclusión y una comparación adicional

1 min lectura 3 min discusión 2 min puesta en común

Fuentes: [8] [10] [11]. Esquemas conceptuales.

Relación entre estructura y función

Respuesta individual para cerrar la clase

1 **Una estructura y su función**

2 **Un proceso que conecta al organismo con su ambiente**

3 **Un resultado de Ecuador que respalda una aplicación**

Fuentes: [2] [4] [7] [8] [10] [11]. Esquemas conceptuales.

Bibliografía

Antecedentes, fundamentos y publicaciones de Ecuador

[1] Vickerman, K. (1992)
The diversity and ecological significance of Protozoa.
Biodiversity and Conservation, 1, 334–341. PDF compartido por la docente. Antecedente histórico.
doi.org/10.1007/BF00693769

[16] Cavalier-Smith, T. (1993)
Kingdom Protozoa and its 18 phyla.
Microbiological Reviews, 57, 953–994. Clasificación histórica compartida por la docente.
doi.org/10.1128/mr.57.4.953-994.1993

[20] Sleigh, M. A. (1991)
Protozoa and Other Protists.
Cambridge University Press, reimpresión. Consulta de ficha e índice del libro compartido.
books.google.com/books?id=K2Y4AAAAIAAJ

Bibliografía

Antecedentes, fundamentos y publicaciones de Ecuador

[21] Patterson, D. J., & Hedley, S. (1996)
Freeliving Freshwater Protozoa.
CRC Press, 224 pp. Consulta de ficha e índice del libro compartido.
books.google.com/books?id=MGW1DwAAQBAJ

[2] Adl, S. M., et al. (2019)
Revisions to the Classification, Nomenclature, and Diversity of Eukaryotes.
Journal of Eukaryotic Microbiology, 66, 4–119.
doi.org/10.1111/jeu.12691

[3] Burki, F., Roger, A. J., Brown, M. W., & Simpson, A. G. B. (2020)
The New Tree of Eukaryotes.
Trends in Ecology & Evolution, 35, 43–55.
doi.org/10.1016/j.tree.2019.08.008

Bibliografía

Antecedentes, fundamentos y publicaciones de Ecuador

[4] **Geisen, S., et al. (2018)**
Soil protists: a fertile frontier in soil biology research.
FEMS Microbiology Reviews, 42, 293–323.
doi.org/10.1093/femsre/fuy006

[5] **Parker, N., et al. (2016)**
Microbiology. Secciones 5.1 y 5.2: protistas unicelulares y helmintos.
OpenStax. Texto de fundamentos. Clasificación contrastada con [2] y [3].
openstax.org/books/microbiology/pages/5-1-unicellular-eukaryotic-parasites

[6] **Adam, R. D. (2021)**
Giardia duodenalis: Biology and Pathogenesis.
Clinical Microbiology Reviews, 34, e00024-19.
doi.org/10.1128/CMR.00024-19

Bibliografía

Antecedentes, fundamentos y publicaciones de Ecuador

[7] **Reed, E. K., & Smith, K. A. (2024)**
Using our understanding of interactions between helminth metabolism and host immunity to target worm survival.
Trends in Parasitology. Revisión de fisiología e interacción con el hospedador.
doi.org/10.1016/j.pt.2024.05.006

[13] **CDC, DPDx (2026)**
Ascariasis. Biología, ciclo y formas diagnósticas.
Recurso institucional. Consultado el 2 de noviembre de 2026. El año corresponde a la consulta.
www.cdc.gov/dpdx/ascariasis/index.html

[14] **CDC, DPDx (2026)**
Giardiasis. Biología, ciclo y formas diagnósticas.
Recurso institucional. Consultado el 2 de noviembre de 2026. El año corresponde a la consulta.
www.cdc.gov/dpdx/giardiasis/index.html

Bibliografía

Antecedentes, fundamentos y publicaciones de Ecuador

[8] **Schulz, G., et al. (2023)**
Response of protists to nitrogen addition, arbuscular mycorrhizal fungi manipulation, and mesofauna reduction in a tropical montane rainforest in southern Ecuador.
Journal of Eukaryotic Microbiology, 70, e12996.
doi.org/10.1111/jeu.12996

[9] **Pauta, G., Vázquez, G., Carrillo, V., & Torres, C. (2024)**
Bacterial and Parasitic Characterization of the Rivers in Cuenca, Ecuador.
Water, 16(14), 2016.
doi.org/10.3390/w16142016

[12] **González-Ramírez, L. C., et al. (2025)**
Protozoan and Helminth Contamination in Ecuadorian Agricultural Products: Dominance of Blastocystis sp.
Journal of Parasitology Research, 2025, 4620160.
doi.org/10.1155/japr/4620160

Bibliografía

Antecedentes, fundamentos y publicaciones de Ecuador

[10] Calvopina, M., et al. (2025)

Diversity and Prevalence of Helminths and Protozoa Among Pregnant Women in Tropical Ecuador: Implications for Chemotherapy.

American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 112, 307–313. Publicación electrónica: 26 de noviembre de 2024.

doi.org/10.4269/ajtmh.24-0164

[11] Carpio, G., de la Cruz, A., Ratti, M. F., Castañeda Ruiz, R. F., & Vera Morales, M. (2026)

Biocontrol Potential of Arthrobotrys thaumasius Isolated from Banana Roots (Musa spp. L.) Against Root-Knot Nematodes of the Genus Meloidogyne.

Diversity, 18(6), 335.

doi.org/10.3390/d18060335

[15] Tarasco, E., et al. (2023)

Entomopathogenic nematodes and their symbiotic bacteria: from genes to field uses.

Frontiers in Insect Science, 3, 1195254.

doi.org/10.3389/finsc.2023.1195254

Bibliografía

Antecedentes, fundamentos y publicaciones de Ecuador

[17] Maizels, R. M., et al. (2004)
Helminth parasites—masters of regulation.
Immunological Reviews, 201, 89–116. Antecedente de inmunomodulación.
doi.org/10.1111/j.0105-2896.2004.00191.x

[18] Lustigman, S., et al. (2012)
A Research Agenda for Helminth Diseases of Humans: The Problem of Helminthiases.
PLOS Neglected Tropical Diseases, 6, e1582. Antecedente de investigación y salud pública.
doi.org/10.1371/journal.pntd.0001582

[19] Stephenson, L. S., Latham, M. C., & Ottesen, E. A. (2000)
Malnutrition and parasitic helminth infections.
Parasitology, 121, S23–S38. Antecedente histórico. No se usan sus cifras como estimaciones actuales.
doi.org/10.1017/S0031182000006491